5年間の現地実験による広島湾における養殖マガキの斃死要因の検討

中下　慎也[1]・Kyeongmin KIM[2]・下方　幹治[3]・溝口　幹太[4]・日比野　忠史[5]

[1]正会員　広島大学助教　大学院先進理工系科学研究科 (〒739-8527 東広島市鏡山1-4-1)
E-mail: nakashita@hiroshima-u.ac.jp (Corresponding Author)
[2]正会員　広島大学助教　大学院先進理工系科学研究科 (〒739-8527 東広島市鏡山1-4-1)
[3]非会員　広島大学　大学院先進理工系科学研究科　(〒739-8527 東広島市鏡山1-4-1)
[4]非会員　広島大学　工学部第四類　(〒739-8527 東広島市鏡山1-4-1)
[5]正会員　広島大学准教授　大学院先進理工系科学研究科 (〒739-8527 東広島市鏡山1-4-1)
E-mail: hibinot@hiroshima-u.ac.jp

広島湾奥部における養殖マガキは，近年斃死率が高い状態が続いている．カキの斃死要因としては，高水温・低塩分・餌料不足・競合生物・底泥による酸素消費や硫化水素の発生など様々な要因が検討されているが未だ明確な斃死要因は分かっていない．本研究では，現地実験として5年間継続して深さ方向のカキ斃死率を計測するとともに，1988年から2020年までの広島湾における水温・塩分データ，カキの斃死率等のデータを用いてカキの斃死要因を検討した．

その結果，水深10 m付近では溶存酸素濃度の低下，水深0.5 m，5 mでは高水温による産卵回数の増加に伴う養殖マガキの体力低下が主な斃死要因であることを明らかにした．また，2000年以降は表層積算水温が高い年には斃死率が高くなることがわかった．

Key Words : *cultured Pacific oyster, mortality, accumulated water temperature, long-term data*

1. はじめに

広島湾は瀬戸内海中央部に位置し，面積 1043 km^2，平均水深 25.8 m で，周囲を島に囲まれた瀬戸内海の中でも特に閉鎖性の強い海域である．広島湾北部海域の湾奥には 6 本の河川（太田川放水路，天満川，本川，元安川，京橋川，猿猴川）が流入しており，その河口部には複数の下水放流口がある．このため北部海域は窒素，リンの負荷量が多く，かつては，珪藻赤潮の発生（カキの餌料）が頻発する海域であった [1]．このような特性を持つ広島湾は，豊富な餌料や地理的要因もあり，カキの生産が盛んである．しかし，広島湾北部海域における養殖マガキ（以降，カキとする）の斃死率は平年で 30～50%であり，近年ではある漁場で斃死率が 90%を超えた事例もある．

広島湾におけるカキの大量斃死に関してはいくつかの研究例がある．例えば，カキは夏から秋にかけての放卵・放精期によく成長した牡蠣ほど斃死しやすいといわれている．過去には赤繁ら[2]は広島湾で発生した1979，1994，2001，2002年の大量斃死と水温，降水量との関係について検討し，高水温かつ7～10月の降水量が少ない年に大量斃死が発生しやすいことを示した．一方で永間ら[3]は底泥による酸素消費に伴う貧酸素化に着目してカキの斃死について検討しており，カキの養殖に用いる垂下連（一般的に広島湾では10 mが用いられる）の下端が海底に接近するような水深の浅い漁場において，水深10 m付近では栄養不足・貧酸素による斃死が生じていることを報告している．このことは表層と水深10 m付近では斃死要因が異なることを示唆しているが，広島県や広島市が計測している斃死率は全ての水深で養殖したカキの斃死率であるため，水深別の斃死率の違いを検討することはできない．

このように，カキの斃死要因には様々な要因が重なり合って発生していること，深さ方向にも斃死要因が異なることが予想される．また，カキの斃死に関する調査・研究は大量斃死が発生してから行われることが多く，研究期間も数年であることから長期的な水質と斃死の関係については明らかになっていない．

本研究では，現地実験として5年間継続して深さ方向のカキ斃死率を計測するとともに，30年以上の広島湾における水温・塩分データ，カキの斃死率等に関するデータを用いてカキの斃死要因を検討した．

2. ５年間のカキ生育実験

(1) カキ生育実験の概要

図-1に示す広島湾北東海域のカキ養殖場（St. K）においてカキ生育実験を実施した．図-2にカキ生育実験の概要，表-1に各年度の実験条件・測定項目を示す．実施年度によって細かな違いがあるものの，おおむね図-2に示す形でマガキ生育実験を実施した．カキ養殖場の筏から表層から0.5，5，10 mの位置に魚網カゴを設置し，1年間（もしくは2年間）養殖された成貝のカキを10～25個（実施年度により個数は異なる），各高さに入れた．魚網カゴの吊り下げは年によって異なるが2～3本である．

実験はカキの斃死が顕著な夏季になる前の6月頃に開始し，カキの斃死が確認されなくなる11月頃まで実施した．カキの斃死率の測定は約1ヶ月に1回カゴを引き上げ，生存個体数を計測した．生存確認は目視で実施し，殻が開いている個体は斃死と判断した．

水質測定は調査日毎に水質（水温，塩分，DO，クロロフィル濃度）の鉛直プロファイルを測定し，水温や塩分，DOを連続測定した．

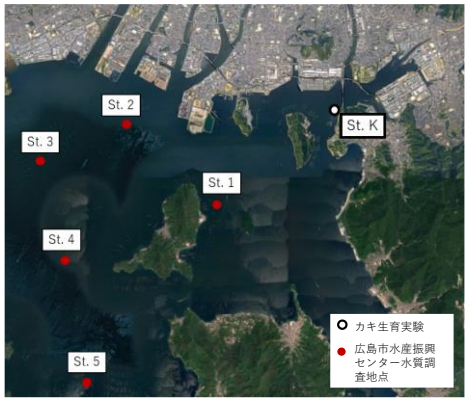


図-1 生育実験実施地点と広島市の水質調査地点

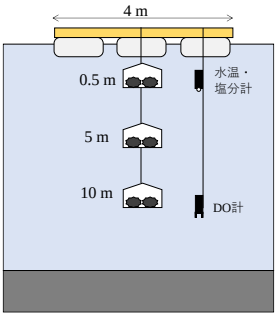


図-2 カキ生育実験の概要

表-1 ５年間のカキ生育実験の実験条件・測定項目

実験年度	開始時期	終了時期	1カゴ当たりのカキ個数	1年カキ	2年カキ	生存率	カキ重量	付着物の写真	付着物重量
2018	2017/11	12/2	30	○	×	○	×	○	×
2019	6/19	11/12	25	×	○	○	×	○	×
2020	6/17	11/25	25	○	○	○	○	○	×
2021	6/2	12/1	14	○	×	○	○	○	△
2022	6/9	10/27	10	×	○	○	○	○	○

(2) 調査地点における水質変動特性

a) 水質の連続測定

図-3にSt. KとSt. 1の水深0.5 m地点で測定した(a)塩分，(b)水温データ，(c)水深10 m地点のDOデータを示す．図中のSt. Kは約１ヶ月に１回実施されたカキの生育実験時に測定した水質プロファイルデータのうち，水深 0.5 m付近の水温，塩分データ，水深10 m付近のDOデータを取り出したものである．St. K(CT)，St. K(DO)は2020年以降生育実験開始と同時に塩分・水温計（CT計，JFEアドバンテック社）や溶存酸素計（DO 計，JFE アドバンテック社）を用いて塩分，水温，DOを10分間隔で連続測定した結果を 25 時間の移動平均処理した結果である．10 分間隔のデータは潮汐変動を大きく受け，短期的に水質が大きく変動することから，潮汐変動成分を取り除くために25時間の移動平均処理を行った．DO計は2018, 2020，2022 年はカキ筏から水深 10 m の地点に設置し，2021年は海底面から0.5 mの高さに設置した．なお，DOは海底の堆積泥によって消費されるため海底に近いほどDO 濃度は低くなるが，調査地点は潮位差が最大で 4 mあるため，潮汐変動に応じてDO計と海底の位置が変化し，DO 濃度も大きく変化する．Rainfall は広島地方気象台で測定された降雨量である．St. 1 は広島市水産振興センターが週に１回計測したデータである．

b) 表層水温・塩分変動

水温，塩分とも１週間に１回の測定であるSt. 1と１ヶ月に1回程度の測定であるSt. Kの結果は類似しており，降水による塩分低下の傾向も同様であることがわかる．

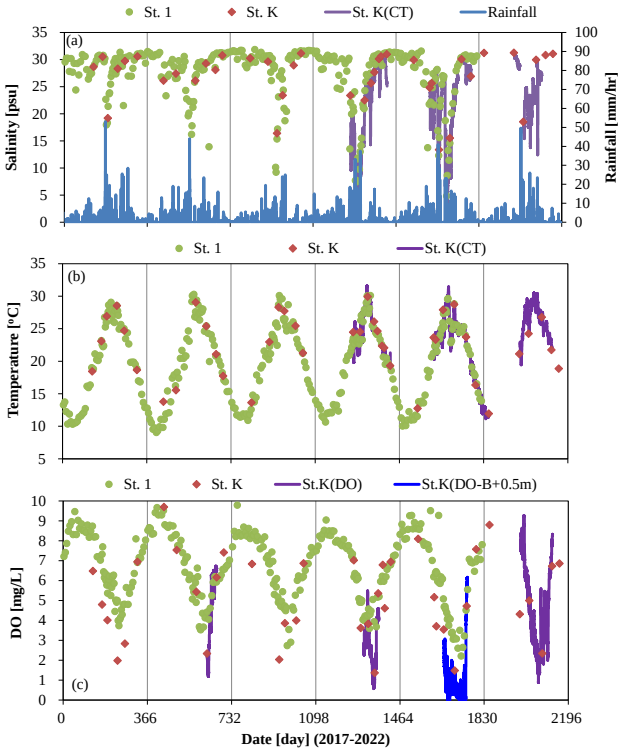


図-3 St. KとSt. 1における水深0.5mの(a)塩分と(b)水温，(c)水深10mのDOの６年間の変動

St. K における水温・塩分のデータは 2020 年以降しかないが，少し離れた St. 1 で 1 週間に 1 回計測された水温・塩分で St. K の表層水温・塩分を評価できる．

c) 底層 DO 変動

St. K における底層 DO は 7 月頃から低下し，7 月下旬～9 月末頃まで 3 mg/L 以下の貧酸素環境が形成され，8 月末頃には 1 mg/L 程度になっていることがわかる．また，St. K の DO は St. 1 の DO よりも低く，St. 1 の DO 変動をそのまま St. K の DO 変動として代用することは難しいことがわかった．これは DO 低下が海底の堆積泥によって生じており，St .1 が水深 17 m 程度，St. K が水深 12 m 程度と異なるためである．ただし，DO が低下，上昇するタイミングは一致していることから，貧酸素環境の継続時間などの検討には利用できる．

(3) 実験条件別の生育実験結果

a) 生育実験のバラつきの評価

図-4 に 2019 年の生育実験における生存率の季節変化を示す．2019 年は 4 m×4 m 程度のカキ筏の左端，中央，右端に養殖かごを設置し，同条件における生育実験のバラつきを評価した．

図-4 より，各深さと時期の生存率の平均値（n=3）からのずれは最大で 16%（8/23 の 10 m），3 ケースの実験結果が存在する 24 個のデータ（**図-4** の点線で示した日付と水深）を用いた標準誤差は 3.6%であった． ただし，**図-4** では 7/30，8/23 と経過時間が長いほどバラつきが大きくなる傾向があり，8/23 以降の 5 m，10 m のデータがない（8/23 以降に 1 と 3 のカゴが落下したため）ことから標準誤差を過小評価している可能性がある．以後の検討では 10%を基準として実験結果を評価した．

b) 1 年カキと 2 年カキの違い

図-5 に 2020 年の生育実験における生存率の季節変化を示す．2020 年は 1 年カキと 2 年カキの違いを検討した．カキはサイズの大きい個体ほど斃死しやすいと言われていることや 2 年カキは前シーズンに一度産卵を経験していることから，斃死しやすい可能性がある．**図-6** に 2020 年生育実験における付着物込みのカキ 1 個当たり重量の変化，**写真-1** に最後の調査である 10/21 における付着物の写真を示す．カキの重量についてはむき身重量を測定することが理想であるが，本実験では同一個体で継続して調査を実施しているため，測定が容易な付着物込みの殻付き重量を計測した．

図-5 より，1 年カキと 2 年カキでは生存率に大きな違いは見られなかった．一方，**写真-1** からわかるように水深 10 m では付着物が少ないが，水深 0.5 m，5 m では 1 年カキと 2 年カキで付着物状況が異なる．水深 0.5 m における付着生物の優占種はフジツボであるが，1 年カキではフジツボ付着量が少なく，2 年カキではフジツボ付着

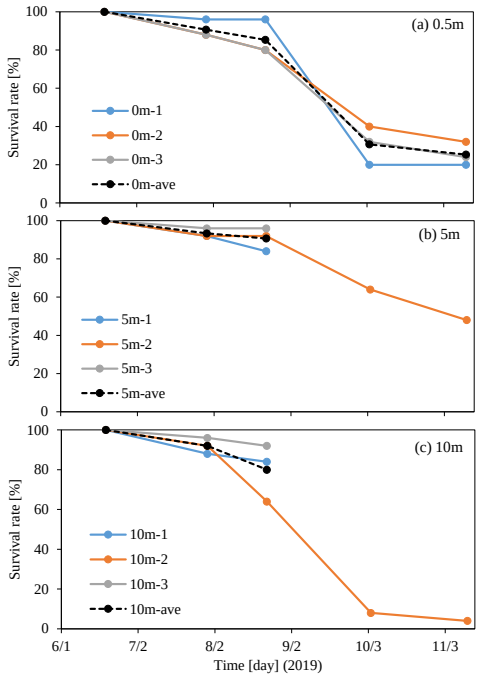


図-4 2019 年の生育実験における生存率の季節変化

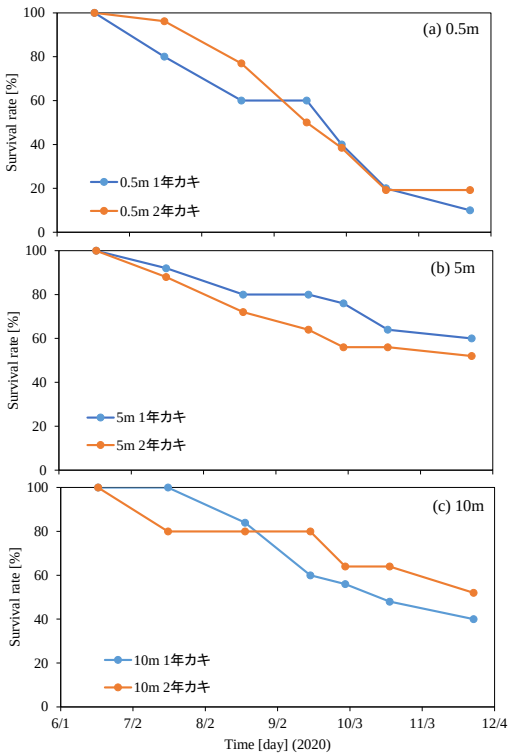


図-5 2020 年の生育実験における生存率の季節変化

量が多かった．水深 5 m は 2 年カキの付着物量は少ないが，1 年カキではムラサキイガイの付着が多かった．**図-6** に示す 8 月から 9 月における水深 0.5 m の急激なカキ重量の増加はフジツボの付着量を表している．一方で付着物量の少ない水深 10 m においてはカキ重量の低下も確認される． これは，カキの産卵に伴う重量低下を計測していると予想される．

c) 5 年間の生育実験結果と斃死要因の検討

2018 年から 2022 年の 5 年間の生育実験の結果を**図-7** に

示す．2020年の生存率の変化は平均値を示した．なお，2018年は2017年10月に5，10mの位置にカゴを設置し，2018年の9月以降に生存個体数を確認したため，データが少ない．

水深0.5 mと5 mの生存率を比較すると，2020年を除いて0.5 mの生存率よりも5 mの生存率の方が高いことがわかる．特に5 mの場合は何かのイベント時に急激に生存率が低下するというよりもほぼ同じ傾きで時間の経過とともに生存率が低下していく．最終的に10月に入るとそれ以降は生存率の低下はわずかであり，10月末頃には生存率は50%程度になる．水深5 mの生存率の変化のように，特定のイベントに対応して生存率が変化しない現象については，産卵による疲弊（体力低下）が考えられる．平田ら[4]は広島湾のカキが9月末までに複数回産卵している可能性を指摘しており，産卵回数の多さがカキの体力低下に繋がり，周辺環境が高水温や低塩分の期間が長い場合や餌料不足が重なれば大量斃死が生じる可能性がある．

水深10 mでは2018，2020年以外は7月頃から生存率が激減し，9月にはほぼ10%以下まで低下していることがわかる．調査地点では夏季に底層DOが3 mg/L以下の貧酸素環境が長期間形成されることから，貧酸素による斃死であると予想される．

3. 広島湾全体におけるカキの斃死率と積算水温の関係

2章では広島湾北東海域地点を対象にカキの生育実験を実施し，大量斃死について検討した．その結果，水深10 m付近では貧酸素による斃死が確認されたが，水深0.5 mは水深5 mよりも斃死率が高い結果がほぼ毎年確認された．表層で斃死率が高くなる現象は平田ら[4]も報告しており，広島湾北東海域特有の事例ではないことが考えられる．また，水質変動とカキの斃死について検討する上では長期的なデータが欠かせない．広島市水産振興センターでは1週間に1度（夏季はもう少し測定頻度が短くなる）の水質測定に加え，カキの産卵，斃死に関する情報を測定し，毎年HPで公表している[注1)]．本章では，これらのデータを用いて，5年間の生育実験結果から得られた斃死率，広島湾全体の斃死率と水質変動の関連について検討した．

(1) 使用したデータの概要

本章で使用したデータは全て広島市水産振興センターが測定したデータである．水温，塩分，溶存酸素濃度は週に1回程度（夏季は週に1回以上），**図-1**に示す5地点にて多項目水質計（AAQ-171 RINKO，JFEアドバンテ

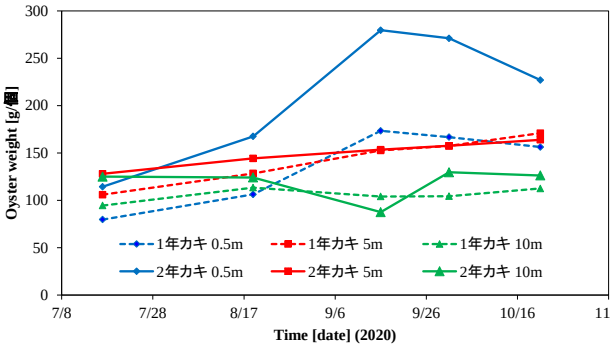


図-6 2020年の現地実験における付着物を含めたカキ1個当たりの重量変化

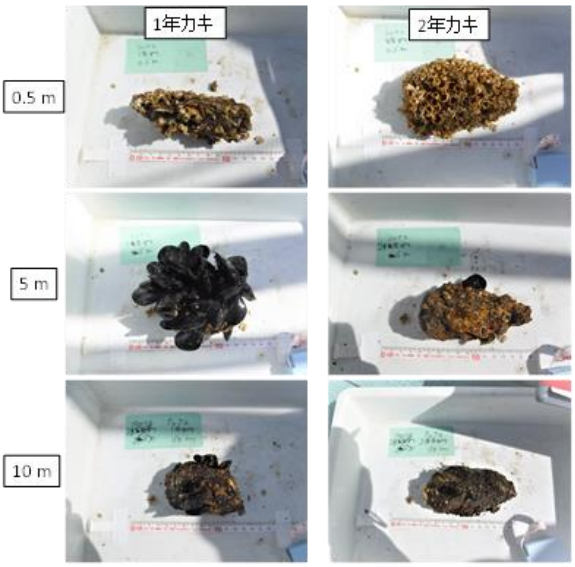


写真-1 1年カキと2年カキの付着物の違い（2020年10月）

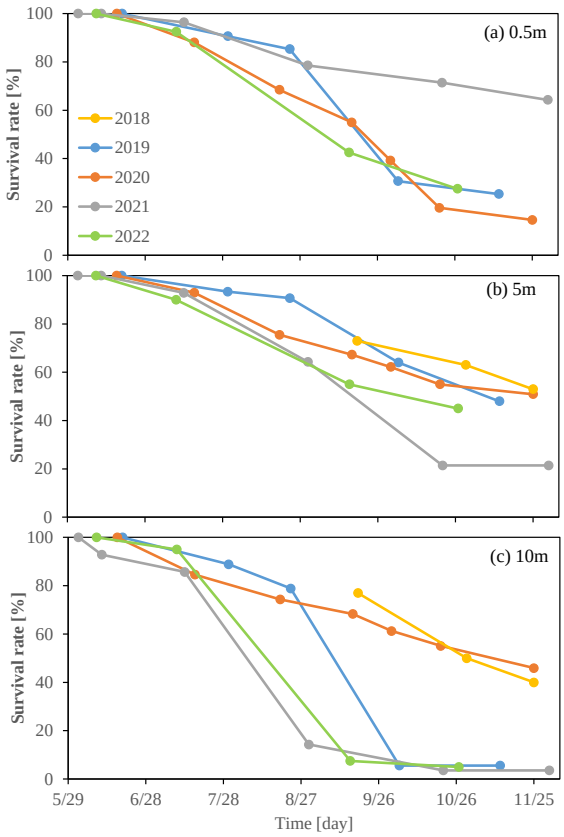


図-7 5年間の生育実験から得られた生存率の変化

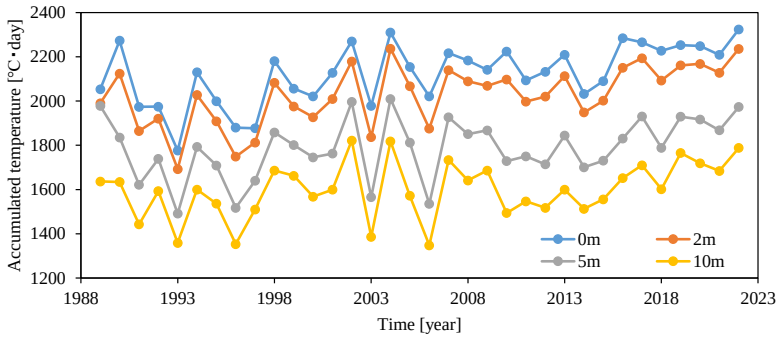


図-8　1989年から2022年の水深別の積算水温の経年変化

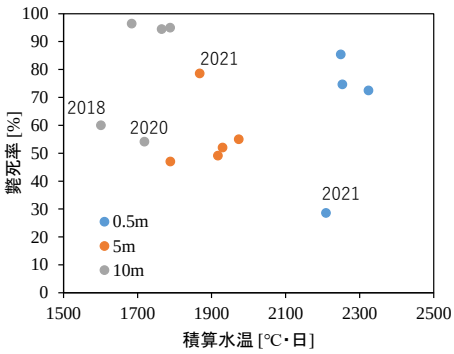


図-9　積算水温と生育実験の斃死率の関係

ック社）を用いて測定された．測定したデータから水深0，2，5，10 mを取り出し，5地点の平均値とした．なお，溶存酸素濃度についてはSt. 5を除いた4地点の測定である．

カキの斃死率はカキの出荷が始まる 10 月から次年度の 5 月まで広島市内のカキ出荷場で調査が実施された．対象業者数は1988年は15業者，2006年は13業者，2020年は9業者であり，年々低下している．斃死率はカキ出荷場で業者社長に直接聞き取ることで調査された．水揚げしたカキの斃死率は**図-7**で示したように水深別で異なることが予想されるが，その日に水揚げしたカキの平均的な斃死率を聞き取った．最終的に斃死率はカキ出荷場の数で平均することで算出された．2 章での生存率は同一個体を対象に連続的に測定したものであるが，本章で示す斃死率はその日に水揚げしたカキ全体の斃死率である．

(2)　広島湾における夏季の積算水温

a)　積算水温の考え方と計算方法

積算温度の最も分かりやすい例が桜の開花予測に用いられているものである．具体的には，「その年の 2 月 1 日以降の最高気温を足し算していき、累積温度が 600℃を超えた日に桜が開花する」というものである．カキの産卵においては，基準日の記載はないが，「水温 10℃を基準として積算水温 600℃・日に達すると産卵可能な性成熟に達し，水温が 20℃以上では一度産卵しても再び性成熟して産卵を繰り返す」[注2)]という考え方である．本研究では 1 年間で最も水温が低い日を開始日，9 月 30 日を終了日として積算水温を計算した．

具体的には，週に1回程度の頻度で測定された広島湾5地点の平均水温から10℃を差し引いた値（10℃以下の場合はゼロとして計算）を開始日から9月30日まで足し合わせた．1週間に1回程度の測定であるため，データが存在しない日は観測前後の2つの水温データを内挿し水温を計算した．

b)　深さ方向の積算水温の経年変化

図-8に1989～2022年までの深さ別の夏季の積算水温の経年変化を示す．積算水温の変動はどの水深でも同様であるが，積算水温は年によって 500℃・日程度異なることがわかる． 7 ヶ月で 500℃の差であるため，夏季を通じて平均水温が 2℃以上異なることを意味する．2016 年は表層の積算水温が2280℃・日と高く，広島湾北東海域を漁場とする漁業組合では斃死率が90%を超えた年である．また，2022 年は 2324℃・日と 1989 年以降で最も積算水温が高い年であり，広島県内でもカキの斃死が大きく取り上げられた．

(3)　積算水温を用いた 5 年間の生育実験の評価

図-9に2018年から2022年の5年間の水深0，5，10 mの積算水温と**図-7**に示した5年間の最後の調査日の斃死率（斃死率＝100 - 生存率で算出）の関係を示す． **図-7**より，2021年の水深0.5 mで生存率が例年より高く，2021年の水深5 mで生存率が例年よりも低かった．2021年の水深0.5 mの積算水温は2209℃・日で他の4年間の平均値である2263℃・日よりも低かった．そのため，産卵回数が例年よりも少なく，斃死率が低くなったと考えられる．

2021年の水深5 mでは，積算水温が例年並みであったことから，積算水温で表現される産卵回数の増加とは別の要因が予想される．**図-3**では，2021年は海底上0.5 mにDO計を設置したためより低いDO濃度になっており，他の年との貧酸素水塊の継続時間を比較することが難しい．ただし，St.1地点のDOデータを比較すると他の年よりも10 m地点の最低DO濃度が低く，DOの低下期間も長い．このことから，2021年は底層の貧酸素水塊が例年よりも発達し，水深5 m付近まで斃死率が上昇したと考えられる．

(4)　カキの斃死率の経年変化と積算水温との関係

図-10に 1988 年から 2020 年までのカキの斃死率の平均値の経月変化を示す．誤差範囲は 95%信頼区間を示す．図より，カキの斃死率は 1 月以降極端に低くなることがわかる．これは，収穫初期（10 月～12 月頃）は前年度から養殖を続けたノコシと呼ばれる 2 年・3 年カキ，収穫後半（1 月以降）はイキスと呼ばれる 1 年・2 年カキを

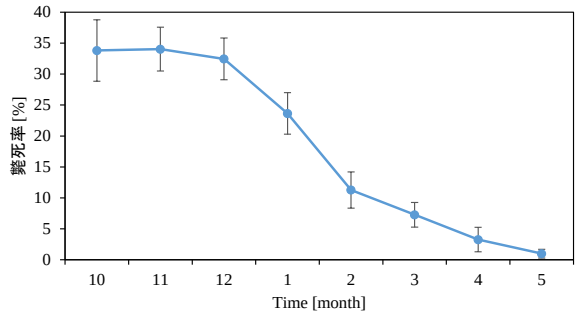


図-10　1988年から2020年までのカキの斃死率の平均値の経月変化（誤差範囲は95%信頼区間を示す）

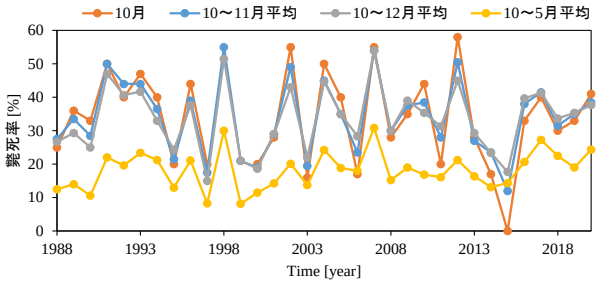


図-11　1988年から2020年の10月の斃死率，10～11月，10～12月，10～5月の平均斃死率の経年変化

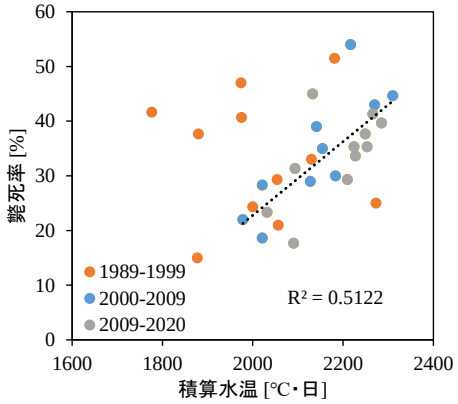


図-12　水深0.5 mの積算水温と広島湾全域の斃死率の関係（近似線は2000年以降のデータを対象に作成）

主に出荷しているためである．夏期の高水温の影響を検討することを考えると10月の斃死率を用いるべきであるが，データが無い年があることや1回のデータの信頼性の観点から10月の斃死率，10～11月，10～12月，10～5月までの平均斃死率を比較した．結果を**図-11**に示す．10月，10～11月，10～12月の斃死率のデータは同様の傾向を有しているものの，10～5月のデータでは斃死率の差が小さくなっていること，**図-10**の結果から1月以降に斃死率が急激に低下することから，以降の検討では斃死率のデータは10～12月の平均値を用いた．

図-12に1989～2020年の水深0.5 mの積算水温と斃死率の関係を示す．2000年以前は積算水温が低いにもかかわらず斃死率が高い年があるが，2000年以降では積算水温と斃死率の間には正の相関（図中の近似線）があり，積算水温が高いと斃死率が高くなる傾向が確認された．広島湾においては2000年以前は赤潮の発生回数も多く，積算水温で表現できない要因で斃死率が高かったことが予想される．大重ら[注2)]は積算水温が600℃・日に達すると産卵し，水温が20℃以上であれば再び産卵を繰り返すこと，実際に有明海や広島湾では産卵が4回，仙台湾では2～3回の産卵があることを示している．平田ら[4)]は広島湾にて5月から10月の間にむき身重量，性成熟度を測定しており，水深1 m程度では5回，水深5 m程度では4回，水深10 m程度では2回の産卵があったことを報告している．赤繁ら[5)]は産卵期のカキは非産卵期のカキと比較して高水温下におかれ生理機能維持に必要なエネルギーは増大しているにもかかわらず，ろ過水量（＝摂餌量）は非産卵期に比べて低いことを明らかにしており，このことが産卵回数の増加に伴う斃死の原因であると指摘している．これらのことから，**図-12**は高い積算水温（＝高水温）によりカキの産卵回数が増加し，体力低下に伴って斃死率が増加していることを表していると予想される．

4.　おわりに

本研究では，広島湾における養殖マガキの斃死要因を検討するために，水質と養殖マガキの斃死の関係を検討するために5年間の現地実験を実施した．また，30年以上の長期データを用いて広島湾全体での積算水温と養殖マガキの斃死率の関係を検討した．以下に本論文から得られた結論を示す．

(1)　水深別に養殖マガキの斃死率が異なり，斃死率は水深10 m＞0.5 m＞5 mであった．
(2)　水深0.5 m，5 m養殖マガキの斃死率は積算水温が高い年に高い．水深10 mの斃死は貧酸素によって生じ，8月から斃死率が急激に増加する．
(3)　2000年以降の斃死率と水深0.5 mの積算水温の間には正の相関があり，積算水温が高いと斃死率が高くなる．

謝辞：本研究はJSPS科研費（研究課題番号：JP21H01437）によるものである．記して謝意を表する．

NOTES

注1)　広島市水産振興センター：(公財)広島市農林水産振興センター水産部 業務報告書, http://www.haff.city.hiroshima.jp/suisansc/gyoumuhoukoku.html
注2)　大泉 重一, 伊藤 進, 小金沢 昭光, 酒井 誠一, 佐藤 隆平, 菅野 尚: カキ養殖の技術“改訂版　浅海完全養殖”（監修 今井 丈夫）, 恒星社厚生閣, pp.160-161, 1971.

REFERENCES

1) 呉碩津, 松山幸彦, 山本民次, 中嶋昌紀, 高辻英之, 藤沢邦康：近年の瀬戸内海における有害・有毒渦鞭毛藻の分布拡大とその原因 一溶存態有機リンの生態学的重要性, 沿岸海洋研究, 43 巻, 1 号, pp. 85-95, 2005. [Oh, S., Matsuyama, Y., Yamamoto, T., Nakashima, M., Takatsuzi, H. and Hujisawa, K.: Recent Developments and Causes of Harmful Dinoflagellate Blooms in the Seto lnland Sea -Ecological Importance of Dissolved Organic Phosphorus (DOP), *Bulletin on Coastal Oceanography*, Vol. 43, Issue 1, pp. 85-98, 2005.]
2) 赤繁悟, 平田靖, 高辻英之, 相田聡：養殖マガキの大量へい死と水温, 降水量との関係, 広島県立水産海洋技術センター研究報告, pp. 9-13, 2006.[Akashige, S., Hirata, Y., Takatsuji, H. and Aida, S.: Occurrence of mass mortality in oyster culture with relation to seawater temperature and rainfalls in Hiroshima, *Bulletin of the Hiroshima Pref. Fisheries & Marine Technology Center*, pp. 9-13, 2006.]
3) 永間健太郎, 中下慎也, 濱本隆之, 日比野忠史：養殖マガキの斃死要因の検討と斃死機構の推定, 土木学会論文集 B2（海岸工学）, Vol. 75, No. 2, pp. 1117-1122, 2019. [Nagama, K., Nakashita, S., Hamamoto, T. and Hibino, T.: Examination on Mortality Factors of Oyster Crassostrea Gigas and Inference of Mechanism of the Mortality, *Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering)*, Vol. 75, Issue 2, pp. I_1117-I_1122, 2019.]
4) 平田靖：広島湾における 2004, 2005, 2006 年夏季のカキのへい死, 広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター研究報告, 第 4 号, pp. 13-20, 2011. [Hirata, Y.: Summer mortality of cultured Pacific oyster Crassostrea gigas in Hiroshima bay 2004, 2005, 2006, *Bulletin of the Hiroshima Pref. Fisheries & Marine Technology Center*, pp.13-20, 2011.]
5) 赤繁 悟, 平田 靖, 高山 恵介, 空本 季里恵：養殖マガキの酸素消費量および濾過水量の季節変化, 日本水産学会誌, 第 71 号, 第 5 巻, pp.762-767, 2005. [Akashige, S., Hirata, Y., Takayama, K., Soramoto, K.,: Seasonal changes in oxygen consumption rates and filtration rates of the cultured Pacific oyster *Crasssotrea gigas*, NIPPON SUISAN GAKKAISHI, Vol.71, Issue 5, pp.762-767, 2005.]

(Received March 16, 2023)
(Accepted July 20, 2023)

INVESTIGATION OF MORTALITY FACTORS OF CULTURED *CRASSOSTREA GIGAS* IN HIROSHIMA BAY THROUGH A FIVE-YEAR FIELD EXPERIMENT

Shinya NAKASHITA, Kyeongmin KIM, Kanji SHIMOKATA, Kanta MIZOGUCHI and Tadashi HIBINO

The mortality rate of Pacific oysters cultivated in Hiroshima Bay has consistently remained elevated. Various factors, including elevated water temperature, decreased salinity, competition with other organisms, and depletion of oxygen from bottom sediments, have been proposed as potential causes of the oyster mortality. However, a definitive cause has yet to be established. This study aimed to address this gap by conducting a five-year field experiment to determine oyster mortality rates and investigating the relationship between water temperature, salinity, and oyster mortality in Hiroshima Bay spanning the years 1988 to 2020.

The findings of this study indicated that the main causes of oyster mortality were a decrease in dissolved oxygen at depths of approximately 10 m and an increased number of spawning events triggered by high water temperatures at depth of approximately 0.5 m and 5 m. The mortality rate was higher in years with high accumulated surface water temperatures since 2000.